22

MAVZU

Amaliy · 2 soat

ELEMENTAR DASTURLASH

Dasturlashdagi sintaktik va mantiqiy xatolar

Oydin Tashtemirova

Maxsus fan o‘qituvchisi

Piskent tuman 1-son texnikumi

Mashg‘ulot rejasi

1. **Dasturdagi xatolar turlari: sintaktik, bajarilish vaqtidagi va mantiqiy xatolar**
2. **Python xato xabarining (traceback) tuzilishi va asosiy xato turlari**
3. **Amaliy mashq: xatoli kod kartochkalarini turlarga ajratish va izohlash**

Maqsad va kutilayotgan natija

MAQSAD

O‘quvchilarga dasturlardagi sintaktik, bajarilish vaqtidagi va mantiqiy xatolarning farqi, Python xato xabarini o‘qish va xatoni turiga qarab aniqlash bo‘yicha bilim va amaliy ko‘nikmalar berish.

KUTILAYOTGAN NATIJA

O‘quvchilar xatoli dasturni ishga tushirib, chiqqan xabardan xato turi, qator raqami va sababini aniqlaydi hamda xatolarni uch guruhga to‘g‘ri ajratadi.

Xato (bug) va sozlash (debugging)

> Tajribali dasturchi ham xatosiz kod yozmaydi. Dasturdagi nuqson xato (inglizcha bug — «qo‘ng‘iz») deb, uni topish va tuzatish jarayoni esa sozlash (debugging) deb ataladi.

Xatolarning uch turi

> Tajriba: birinchi qatorga print("Boshlandi") yozing, uchinchi qatorga esa ikki nuqtasiz if qo‘ying. Ekranda «Boshlandi» chiqmaydi — faqat SyntaxError: expected ':' xabari.

Belgi	Sintaktik	Bajarilish vaqtidagi	Mantiqiy
Qachon aniqlanadi	Ishga tushirishdan oldin	Bajarish paytida	Natijani tekshirganda
Dastur ishlaydimi	Yo‘q, birorta qator ham	Xato qatorigacha	Ha, oxirigacha
Xabar chiqadimi	Ha	Ha (Traceback)	Yo‘q
Misol	if x > 3 (ikki nuqtasiz)	print(10 / 0)	(a + b) / 2 o‘rniga a + b / 2

Xato xabarini o‘qish

> Bajarilish vaqtidagi xatoda Python Traceback deb ataluvchi hisobot chiqaradi. Uni pastdan yuqoriga o‘qish qulay: eng muhim ma’lumot — oxirgi qatorda.

Xabar qatori	Ma’nosi
Traceback (most recent call last):	Xato hisoboti boshlandi
File "hisob.py", line 3, in <module>	Fayl nomi va xato yuz bergan qator raqami (3)
print(a / b)	Xatoli qatorning o‘zi; ostida ^ va ~ belgilari aniq joyni ko‘rsatadi
ZeroDivisionError: division by zero	Xato turi va inglizcha izoh: «nolga bo‘lish»

Asosiy xato turlari

> Birinchi ikki tur — sintaktik xatolar (IndentationError ham SyntaxError ning bir ko‘rinishi), qolgan to‘rttasi — bajarilish vaqtidagi xatolar.

Xato turi	Kod misoli	Python xabari
SyntaxError	print("Natija"	SyntaxError: '(' was never closed
Indentation	for i in range(5): dan keyin surilmagan print(i)	IndentationError: expected an indented block after 'for' statement on…
NameError	soni = 3 bo‘lib, print(narx * son)	NameError: name 'son' is not defined. Did you mean: 'soni'?
TypeError	yosh = 16; print("Yosh: " + yosh)	TypeError: can only concatenate str (not "int") to str
ValueError	int("12a")	ValueError: invalid literal for int() with base 10: '12a'

Mantiqiy xato: eng «yashirin» xato

> Ikki sonning o‘rtachasini hisoblovchi dastur: a, b = 4, 6 va ortacha = a + b / 2. Dastur 7.0 ni chiqaradi, xabar yo‘q, lekin to‘g‘ri javob 5.0. Sabab — operatorlar ustuvorligi: avval b / 2 bajarilgan. To‘g‘ri yozuv: (a + b) / 2.

Amaliy mashq: xatoli kod kartochkalari

> Kerakli jihozlar: Python 3 o‘rnatilgan kompyuter, 8 ta kod kartochkasi, daftar. Xavfsizlik: ish joyida suyuqlik saqlamang, kompyuter va kabellarga ehtiyotkorlik bilan munosabatda bo‘ling.

Kartoch	Kod	Kutilgan tasnif
1	print("Natija"	Sintaktik
2	son = int("12a")	Bajarilish vaqtidagi (ValueError)
3	perimetr = 2 * a + b (a = 4, b = 6 → 14, kerak 20)	Mantiqiy
4	print(100 / 0)	Bajarilish vaqtidagi (ZeroDivisionError)
5	if ball > 86: (86 ball ham «a’lo» bo‘lishi kerak)	Mantiqiy

Asosiy atamalar

Bajarilish vaqtidagi xato (istisno)

Yozuv to‘g‘ri, lekin bajarish paytida imkonsiz amal uchraydi — nolga bo‘lish, noma’lum o‘zgaruvchi, mos kelmaydigan turlar.

Birinchi ikki tur

Sintaktik xatolar (IndentationError ham SyntaxError ning bir ko‘rinishi), qolgan to‘rttasi — bajarilish vaqtidagi xatolar.

Mantiqiy xato

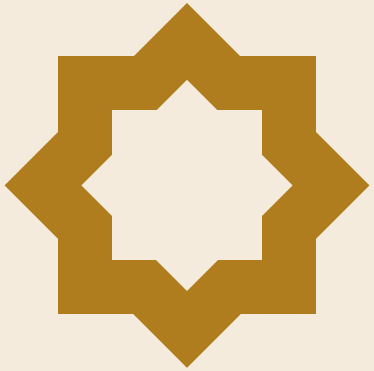
Dastur oxirigacha ishlaydi, hech qanday xabar chiqmaydi, lekin natija noto‘g‘ri.

Sintaktik xato

Kod Python tili yozilish qoidalariga zid (ikki nuqta, qavs, qo‘shtirnoq yo‘q, chekinish noto‘g‘ri).

Mustahkamlash uchun savollar

1. Dasturlashda qanday uch turdagi xato farqlanadi?
2. Sintaktik xato bo‘lsa, nima uchun dasturning birinchi qatori ham bajarilmaydi?
3. Traceback xabarining qaysi qatorida xato turi yoziladi?
4. Nima uchun mantiqiy xatoni interpretator topa olmaydi?
5. ZeroDivisionError va ValueError xatolari qanday holatlarda paydo bo‘ladi?



E’tiboringiz uchun rahmat!

Savollaringiz bo‘lsa, marhamat.

Oydin Tashtemirova